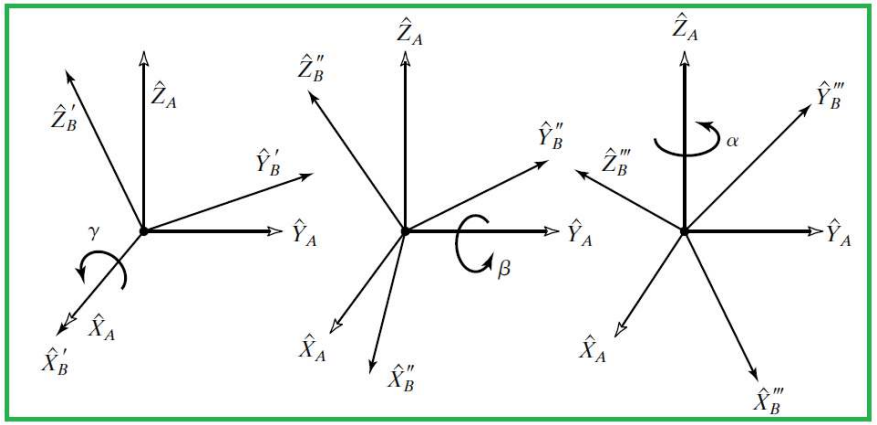
Ángulos fijos X – Y – Z

Empiece con la trama que sea coincidente con una trama de referencia conocida $\{A\}$. Gire $\{B\}$ primero sobre X_A usando un ángulo γ, luego sobre Y_A usando un ángulo β y finalmente sobre Z_A usando un ángulo α. Algunas veces esta convención se conoce como **ángulos de balanceo, inclinación y orientación** (en inglés, *roll, pitch, yaw*)



$$
{}^{A}_{B}R_{XYZ}(\gamma,\beta,\alpha) = R_Z(\alpha)R_Y(\beta)R_X(\gamma)
$$

$$
= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix},
$$

$$
{}^{A}_{B}R_{XYZ}(\gamma,\beta,\alpha) = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix}
$$

$$
{}^{A}_{B}R_{XYZ}(\gamma,\beta,\alpha) = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}.
$$

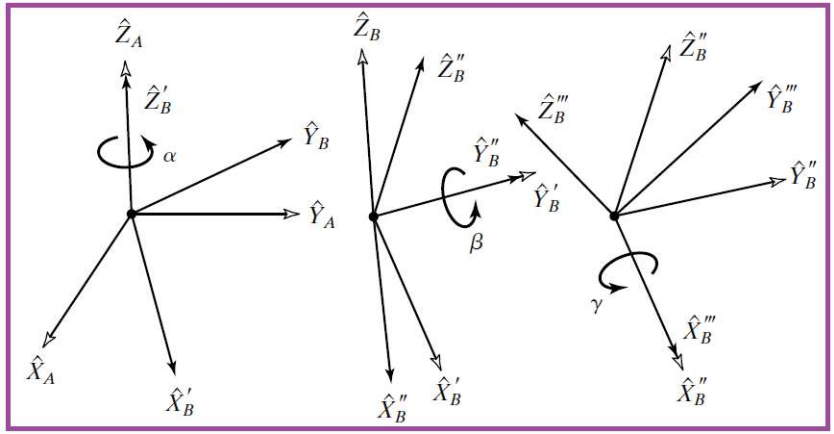
$$
\beta = \text{Atan2}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}),
$$

$$
\alpha = \text{Atan2}(r_{21}/c\beta, r_{11}/c\beta),
$$

$$
\gamma = \text{Atan2}(r_{32}/c\beta, r_{33}/c\beta),
$$

Ángulos de Euler Z – Y – X

Comience con la trama que sea coincidente con una trama $\{A\}$ conocida. Gire $\{B\}$ primero sobre Z_B usando un ángulo α, después sobre Y_B, usando un ángulo β, y finalmente sobre X_B usando un ángulo γ.



$$
{}^{A}_{B}R_{Z'Y'X'} = R_Z(\alpha)R_Y(\beta)R_X(\gamma)
$$

$$
= \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix},
$$

$$
{}^{A}_{B}R_{Z'Y'X'}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta & c\alpha s\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta c\gamma + s\alpha s\gamma \\ s\alpha c\beta & s\alpha s\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta c\gamma - c\alpha s\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix}.
$$

$$
\begin{aligned}
\beta &= \text{Atan2}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}), \\
\alpha &= \text{Atan2}(r_{21}/c\beta, r_{11}/c\beta), \\
\gamma &= \text{Atan2}(r_{32}/c\beta, r_{33}/c\beta),
\end{aligned}
$$

Tres rotaciones realizadas sobre tres ejes fijos producen igual orientación final que las mismas tres rotaciones realizadas en orden opuesto sobre los ejes de la trama móvil.

Ángulos de Euler Z-Y-Z

Empiece con la trama que sea coincidente con una trama $\{A\}$ conocida. Gire $\{B\}$ primero sobre Z_B usando un ángulo α, después sobre Y_B usando un ángulo β y, finalmente, sobre Z_b con un ángulo γ.

Las rotaciones se describen en forma relativa a la trama que estamos moviendo

$$
{}^{A}_{B}R_{Z'Y'Z'}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha c\beta c\gamma - s\alpha s\gamma & -c\alpha c\beta s\gamma - s\alpha c\gamma & c\alpha s\beta \\ s\alpha c\beta c\gamma + c\alpha s\gamma & -s\alpha c\beta s\gamma + c\alpha c\gamma & s\alpha s\beta \\ -s\beta c\gamma & s\beta s\gamma & c\beta \end{bmatrix}.
$$

$$
{}^{A}_{B}R_{Z'Y'Z'}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix},
$$

$$
\begin{aligned}
\beta &= \text{Atan2}(\sqrt{r_{31}^2 + r_{32}^2}, r_{33}), \\
\alpha &= \text{Atan2}(r_{23}/s\beta, r_{13}/s\beta), \\
\gamma &= \text{Atan2}(r_{32}/s\beta, -r_{31}/s\beta).
\end{aligned}
$$

Otras convenciones de fijación de ángulos

Representación de ángulo-eje equivalente

Descripción de una trama $\{B\}$:

Empiece con la trama que sea coincidente con una trama $\{A\}$ conocida; después gire $\{B\}$ sobre el vector ${}^{A}K$ usando un ángulo θ de acuerdo con la regla de la mano derecha.

Una orientación general de $\{B\}$ relativa a $\{A\}$ puede escribirse

${}^{A}_{B}R(\hat{K}, \theta)$ o $R_K(\theta)$ Representación de ángulo-eje equivalente

MATRICES DE TRANSFORMACIÓN HOMOGÉNEA

Coordenadas y matrices homogéneas

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3\times3} & \mathbf{p}_{3\times1} \\ \mathbf{f}_{1\times3} & \mathbf{w}_{1\times1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Rotación} & \text{Traslación} \\ \text{Perspectiva} & \text{Escalado} \end{bmatrix}$$

Traslación

Supóngase que el sistema O'UVW únicamente se encuentra trasladado un vector $\mathbf{p} = p_x\mathbf{i} + p_y\mathbf{j} + p_z\mathbf{k}$ con respecto al sistema OXYZ. La matriz **T** entonces corresponderá a una matriz homogénea de traslación:

$$\mathbf{T(p)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

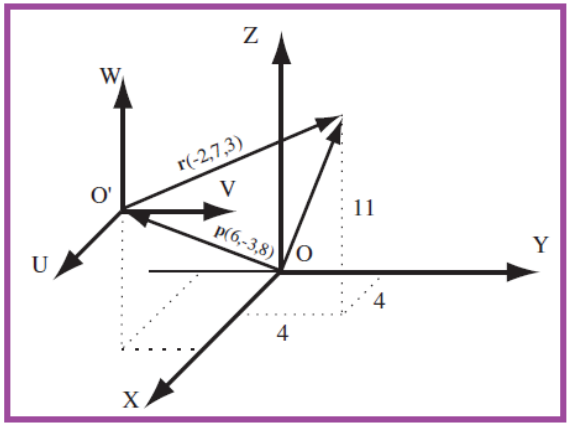
Matriz básica de traslación

Un vector cualquiera **r**, representado en el sistema O'UVW por $\mathbf{r}_{uvw}$, tendrá como componentes del vector con respecto al sistema OXYZ:

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_u \\ r_v \\ r_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_u + p_x \\ r_v + p_y \\ r_w + p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejm_1 (Traslación)

El sistema O'UVW está trasladado un vector **p**(6, -3, 8) con respecto del sistema OXYZ. Calcular las coordenadas del vector **r** en el sistema OXYZ, $\mathbf{r}_{xyz}$, sabiendo que las coordenadas en el sistema O'UVW son $\mathbf{r}_{uvw}$(-2, 7, 3).



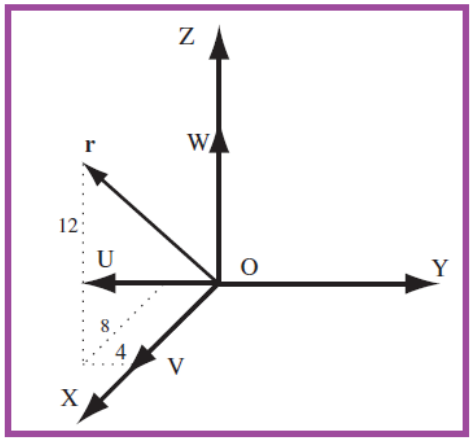
Rotación

$$\mathbf{TRotx}\ (\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\text{sen}\,\alpha & 0 \\ 0 & \text{sen}\,\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{TRot\ z}\ (\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\text{sen}\,\psi & 0 & 0 \\ \text{sen}\,\psi & \cos\psi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

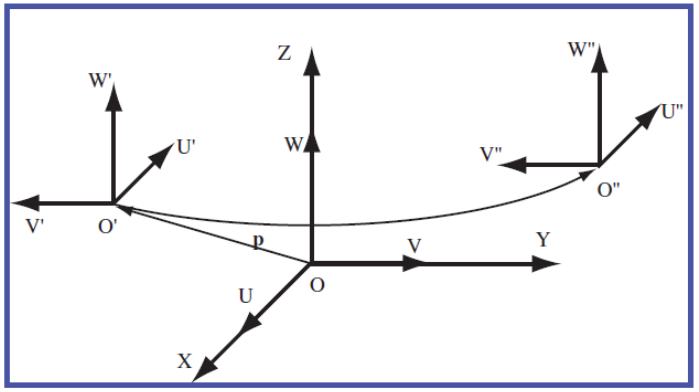
$$\mathbf{TRoty}\ (\phi) = \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \text{sen}\,\phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\text{sen}\,\phi & 0 & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejm_2 (Rotación)

El sistema OUVW se encuentra girado -90° alrededor del eje OZ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas del vector $\mathbf{r}_{xyz}$ si sus coordenadas en el sistema OUVW son $\mathbf{r}uvw = (4, 8, 12)^T$



Traslación junto con rotación

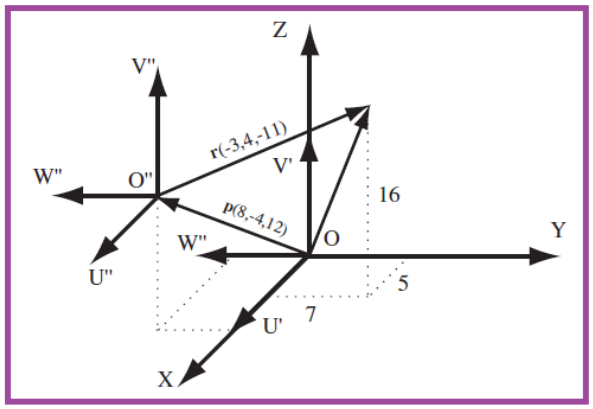


Rotación seguida de traslación

$$\mathbf{T(p)\,Rotx}(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos\phi & -\text{sen}\,\phi & p_y \\ 0 & \text{sen}\,\phi & \cos\phi & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejm_3 (Rotación_Trasl)

Un sistema OUVW ha sido girado 90° alrededor del eje OX y, posteriormente, trasladado un vector **p**(8, -4, 12) con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (*rx*, *ry*, *rz*) del vector **r** con coordenadas **r***uvw*(-3, 4, -11).



Traslación seguida de rotación

$$\mathbf{Rotx}(\phi)\mathbf{T}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos\phi & -\operatorname{sen}\phi & p_y\cos\phi - p_z\operatorname{sen}\phi \\ 0 & \operatorname{sen}\phi & \cos\phi & p_y\operatorname{sen}\phi + p_z\cos\phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejm_4 (Tras_Rot)

Un sistema OUVW ha sido trasladado un vector **p**(8, -4, 12) con respecto al sistema OXYZ y girado 90° alrededor del eje OX. Calcular las coordenadas (*rx*, *ry*, *rz*) del vector **r** de coordenadas **r***uvw*(-3, 4, -11).

